# TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

## Programación 3 — Frontend

TUP Año 2026

### 1. Objetivo del Trabajo

Aplicando los conocimientos adquiridos durante la cursada y la investigación adicional que se considere necesaria, se deberá desarrollar un sitio web completo utilizando HTML5, CSS3, JavaScript vanilla (ES6+) y Bootstrap.

El trabajo busca simular un escenario profesional real: el alumno recibe un conjunto de requisitos técnicos que deben cumplirse de forma estricta, tal como ocurre en entornos de trabajo donde el cliente o empleador define las especificaciones del producto.

### 2. Modalidad y Evaluación

• El TP integrador se realiza de manera individual.
• La calificación surge de la evaluación del trabajo presentado y de su defensa oral.
• **En la mesa de examen final**, además del punto anterior, se evalúan conceptos teóricos (visto en todas las unidades) en la lección oral.

### 3. Requisitos Técnicos Obligatorios para Regularización y Promoción de la materia.

| # | Requisito | Descripción detallada |
|---|---|---|
| 1 | **Páginas HTML** | El sitio debe contener un mínimo de 5 páginas HTML independientes. Cada página tiene su propio archivo .html. No se admiten soluciones de una sola página (Landing page). |
| 2 | **Secciones por página** | Cada página debe incluir al menos 3 secciones diferenciadas y con contenido relevante (no secciones vacías de relleno). |
| 3 | **Consumo de API pública** | Una de las páginas debe obtener datos de una API REST pública mediante fetch(). El listado debe mostrar al menos 7 entidades (objetos) con sus propiedades renderizadas dinámicamente en el DOM. |
| 4 | **Filtrado o Búsqueda en el listado** | El listado consumido desde la API debe incluir al menos un mecanismo de filtrado o búsqueda en tiempo real implementado con JavaScript. |
| 5 | **Formulario validado con JS** | Una página debe incluir un formulario de contacto con mínimo 6 campos (no todos de tipo texto). La validación debe realizarse con JavaScript: campos obligatorios, formatos |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | **Visualización de Datos con ECharts** | correctos (email, teléfono, etc.) y mensajes de error accesibles y amigables. **No utilizar validación nativa de HTML.**<br><br>El sitio debe incluir al menos un gráfico generado con la librería Apache ECharts (https://echarts.apache.org), cuya información provenga de una transformación de los datos obtenidos mediante fetch() desde una API pública (puede ser la misma API utilizada para el listado).<br>El gráfico no debe mostrar datos crudos directamente: el alumno deberá aplicar una transformación en JavaScript (agrupación, conteo, cálculo de totales, promedios u otra operación) antes de pasarlos a la librería para su renderizado.<br>El tipo de gráfico elegido debe ser coherente con la naturaleza de los datos representados (por ejemplo: gráfico de barras para comparar cantidades, torta para proporciones, líneas para evoluciones temporales). El o los gráficos deben mostrarse en la misma página del listado.<br>La integración de ECharts debe realizarse mediante su CDN oficial. No se admite el uso de otras librerías de visualización alternativas.<br>Para promocionar, incluir al menos 2 gráficos. |
| 7 | **Responsive Design** | El sitio completo debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles y de escritorio. Se deben utilizar las utilidades responsive de Bootstrap y/o media queries CSS propias. |
| 8 | **Menú hambuguesa** | El menú de navegación debe colapsar en un menú tipo hamburguesa únicamente en la versión móvil. En escritorio debe mostrarse de forma expandida. |
| 9 | **Footer con redes sociales** | El footer debe contener enlaces de como mínimo 2 redes sociales con sus íconos/logos correspondientes. Los enlaces deben abrirse en una nueva pestaña. |
| 10 | **Hoja de estilos externa** | Todos los estilos CSS propios deben estar en un archivo .css externo. No utilizar etiqueta <style> ni tampoco el atributo style. |
| 11 | **Estructura de archivos** | El proyecto debe tener una estructura de carpetas organizada: separación entre HTML, CSS, JS e imágenes (y demás recursos). |

## 4. Documentación sencilla (README)

El repositorio debe incluir un archivo README.md con: nombre y apellido del alumno, título proyecto, descripción breve del proyecto e instrucciones para ejecutarlo localmente.

## Aclaraciones sobre la entrega

Los recursos como imágenes, videos, animaciones, pdfs, etc no deben ser archivos con tamaños pesados. **Utilizar recursos optimizados**.
Comprimir el proyecto en un archivo .zip para entregarlo.